

Практическая работа 11

Задача 1. Сформулируйте признак параллельности прямой и плоскости.

Задача 2. Если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна какой-нибудь прямой, лежащей в этой плоскости, то она параллельна самой плоскости.

Задача 3. Сформулируйте признак параллельности двух плоскостей.

Задача 4. Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны.

Задача 5. Какие прямые в пространстве называются скрещивающимися?

Задача 6. Скрещивающиеся прямые — прямые, которые не лежат в одной плоскости (не параллельны и не пересекаются).

Задача 7. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ укажите рёбра, параллельные ребру AB .

Задача 8. AB — ребро нижнего основания. Ему параллельны: DC (в том же основании), $A_1 B_1$ и $D_1 C_1$ (в верхнем основании).

Задача 9. Дана треугольная пирамида $SABC$. Точки M и N — середины рёбер SA и SB соответственно. Докажите, что прямая MN параллельна плоскости ABC .

Задача 10. Шаг 1. MN — средняя линия треугольника SAB , поэтому $MN \parallel AB$.

Задача 11. Шаг 2. AB лежит в плоскости ABC .

Задача 12. Шаг 3. По признаку: если прямая MN параллельна прямой AB , лежащей в плоскости ABC , то MN параллельна плоскости ABC .

Задача 13. Даны две параллельные плоскости. Прямая пересекает первую плоскость. Пересечёт ли она вторую?

Задача 14. Не обязательно. Если прямая параллельна второй плоскости, то она может пересекать первую, но не пересекать вторую (будет параллельна ей).

Задача 15. Пример: возьмём две параллельные плоскости и прямую, которая пересекает первую под углом, но параллельна второй — так нельзя. Прямая, пересекающая одну из параллельных плоскостей, обязательно пересекает и другую.

Задача 16. Через концы отрезка AB и его середину M проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках A_1 , B_1 , M_1 . Найдите MM_1 , если $AA_1 = 5$ см, $BB_1 = 11$ см, и отрезок AB не пересекает плоскость.

Задача 17. Шаг 1. Трапеция $AA_1 B_1 B$. $AA_1 \parallel BB_1 \parallel MM_1$. M — середина AB , значит MM_1 — средняя линия трапеции.

Задача 18. Шаг 2. Средняя линия: $MM_1 = \frac{AA_1 + BB_1}{2} = \frac{5 + 11}{2} = 8$ см.

Задача 19. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точка K — середина ребра AA_1 , точка L — середина ребра CC_1 . Докажите, что прямая KL параллельна плоскости $ABCD$.

Задача 20. Шаг 1. К и L — середины вертикальных рёбер AA_1 и CC_1 . $KL \parallel AC$ (диагонали прямоугольника ACC_1A_1).

Задача 21. Шаг 2. AC лежит в плоскости ABCD.

Задача 22. Шаг 3. $KL \parallel AC$, $AC \subset (ABCD)$ $KL \parallel (ABCD)$.

Задача 23. Даны две скрещивающиеся прямые a и b. Через точку M, не лежащую на них, проведите плоскость, параллельную обеим прямым. Всегда ли это возможно?

Задача 24. Да, всегда. Через точку M проводим прямую $a' \parallel a$ и прямую $b' \parallel b$. Через две пересекающиеся прямые a' и b' проходит единственная плоскость. Эта плоскость параллельна и a, и b.

Задача 25. Две балки перекрытия лежат в параллельных плоскостях. Расстояние между плоскостями — 3 м. Концы верхней балки проектируются на нижнюю плоскость. Найдите расстояние между проекциями концов верхней балки, если её длина 5 м, а угол между балками 60° .

Задача 26. Шаг 1. Проекция отрезка на параллельную плоскость равна самому отрезку. Длина проекции = 5 м.

Задача 27. Шаг 2. Угол между балками 60° не влияет на длину проекции, так как плоскости параллельны.

Ответы

1. —
2. Ответ: признак параллельности прямой и плоскости.
3. —
4. Ответ: признак параллельности плоскостей.
5. —
6. Ответ: прямые, не лежащие в одной плоскости.
7. —
8. Ответ: DC , A_1B_1 , D_1C_1 .
9. —
10. —
11. —
12. Ответ: $MN \parallel (ABC)$.
13. —
14. —
15. Ответ: да, пересечёт.
16. —
17. —
18. Ответ: $MM_1 = 8$ см.
19. —
20. —
21. —
22. Ответ: $KL \parallel (ABCD)$.
23. —
24. Ответ: да, всегда возможно.
25. —
26. —
27. Ответ: 5 м.